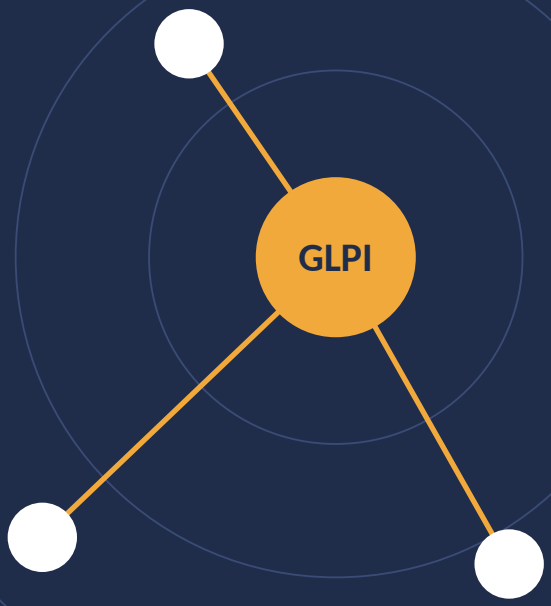


DOSSIER DE RÉALISATION

BTS SIO – option SISR – 1ère année

Déploiement d'une solution de gestion de parc

GLPI

Serveur Ubuntu, base MariaDB, inventaire automatique avec GLPI Agent et suivi des tickets d'incidents

Rebecca BOSAKE

BTS SIO SISR – Environnement de test virtualisé

Avril 2026

INDEX

Sommaire

Partie 1 – Contexte et cadrage du projet 3

Partie 2 – Préparation du serveur et pile web 6

Partie 3 – Création de la base de données 9

Partie 4 – Déploiement de l'application GLPI 11

Partie 5 – Configuration initiale et première connexion 14

Partie 6 – Premières actions de gestion : utilisateur et ticket 16

Partie 7 – Inventaire automatique avec GLPI Agent 18

Partie 8 – Tests, résultats et bilan du projet 20

Annexe – Récapitulatif des commandes 23

PARTIE 1 :

Contexte et cadrage du projet

1) Mise en situation

Une petite entreprise souhaite se doter d'un outil pour gérer son parc informatique : ordinateurs, imprimantes, utilisateurs et incidents. En tant que technicienne informatique, je dois installer et configurer **GLPI**, une solution libre de gestion de parc et d'assistance, dans un **environnement de test** avant tout déploiement réel.

Cette mise en situation est un scénario pédagogique : le serveur et les postes sont des machines virtuelles. Elle donne un cadre professionnel à la réalisation et permet de présenter chaque étape comme un projet d'infrastructure.

2) Problématique

> **QUESTION POSÉE**
> Comment centraliser l'inventaire du parc et le suivi des incidents d'une petite entreprise avec un outil libre, installé sur une architecture simple à déployer, à sécuriser et à maintenir, et dont l'inventaire se remplit **automatiquement** ?

3) Objectifs du projet

- Découvrir GLPI et comprendre l'architecture client / serveur d'un outil de gestion de parc.
- Installer un serveur GLPI complet : système, serveur web, base de données et application.
- Réaliser la configuration initiale puis se connecter à l'interface d'administration.
- Remonter un poste dans l'inventaire grâce à un agent installé sur la machine.
- Effectuer les premières actions de gestion : créer un utilisateur, ouvrir un ticket d'incident et l'attribuer à un technicien.

4) Architecture et environnement technique

L'architecture comprend trois machines virtuelles hébergées sous VMware. Le serveur GLPI est le point central : le poste client y accède par le navigateur, et le poste inventorié lui envoie automatiquement ses informations.

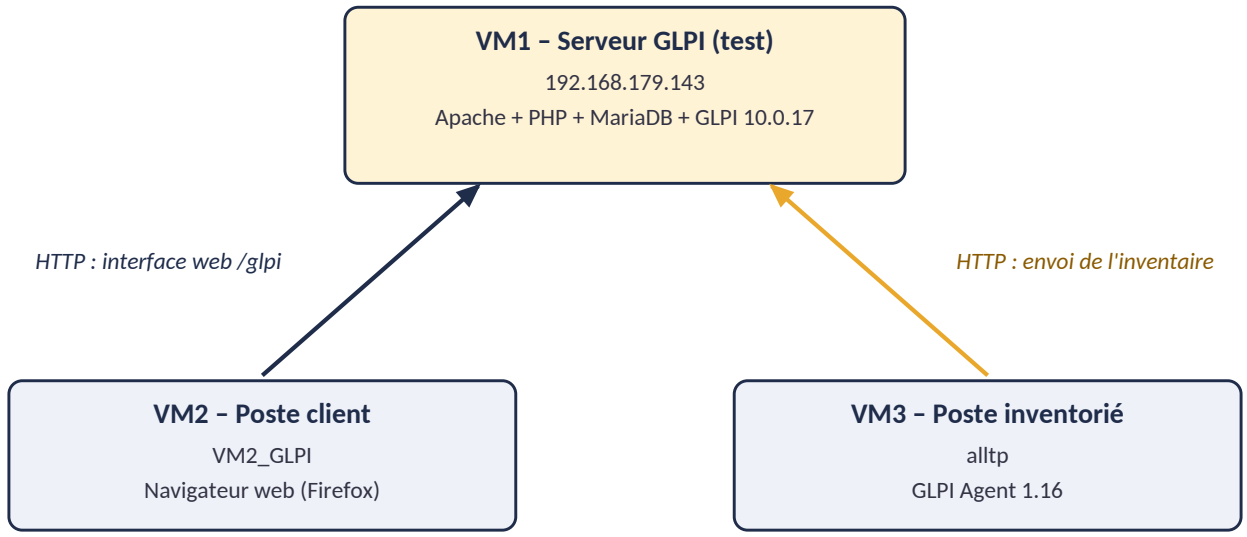


Figure 1 – Architecture du projet : trois machines virtuelles et deux flux HTTP vers le serveur GLPI.

Machine	Nom dans VMware	Système	Rôle
VM1	test	Ubuntu Server 24.04 (noble)	Serveur web + base de données + GLPI – IP 192.168.179.143
VM2	VM2_GLPI	Ubuntu (poste de travail)	Navigateur web pour accéder à GLPI
VM3	alltp	Ubuntu 24.04.3 LTS	Poste inventorié : agent GLPI installé

Composant	Version / détail
Hyperviseur	VMware (les machines apparaissent comme « VMware Virtual Platform » dans l'inventaire)
Serveur web	Apache 2 (page par défaut Ubuntu au premier test)
Base de données	MariaDB 10.11.14 – base `glpi`, utilisateur dédié `glpiuser`
PHP	PHP et extensions : mysql, curl, gd, intl, xml, mbstring, zip, bz2, imap
Application	GLPI 10.0.17 (archive officielle du projet GLPI)
Agent d'inventaire	GLPI Agent 1.16 (installeur Linux en Perl)

5) Démarche suivie

Partie	Contenu	Résultat attendu
2 – Serveur	Mise à jour du système, installation d'Apache, MariaDB et PHP	Une pile web fonctionnelle
3 – Base de données	Création de la base et de l'utilisateur dédié	Base prête pour GLPI
4 – Déploiement	Téléchargement, extraction, droits, publication sous Apache	Application accessible en web
5 – Configuration	Assistant d'installation et première connexion	GLPI opérationnel
6 – Gestion	Utilisateur, ticket d'incident, attribution	Premiers usages de support
7 – Inventaire	Agent GLPI sur VM3 et remontée de l'inventaire	Parc inventorié automatiquement
8 – Tests et bilan	Validation, difficultés, compétences, conclusion	Vision critique du projet

CONVENTION DE LECTURE ET CONFIDENTIALITÉ

Les commandes sont dans des blocs sombres ; chaque figure est une capture réalisée pendant le TP et sert de preuve. Les lignes des captures qui mentionnent l'organisation d'accueil (certificat du proxy d'entreprise) ont été masquées pour la publication.

PARTIE2 :

Préparation du serveur et pile web

Objectif : préparer la machine VM1 pour héberger GLPI, qui s'appuie sur une pile classique : un système Linux, un serveur web Apache, une base MariaDB et le langage PHP (pile « LAMP »).

Étape 1 – Installer Ubuntu Server et mettre à jour le système

Après avoir créé la machine virtuelle et installé Ubuntu Server avec un accès réseau, j'ai mis à jour les paquets. Cette étape garantit que les composants installés ensuite sont à jour, y compris pour les correctifs de sécurité.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

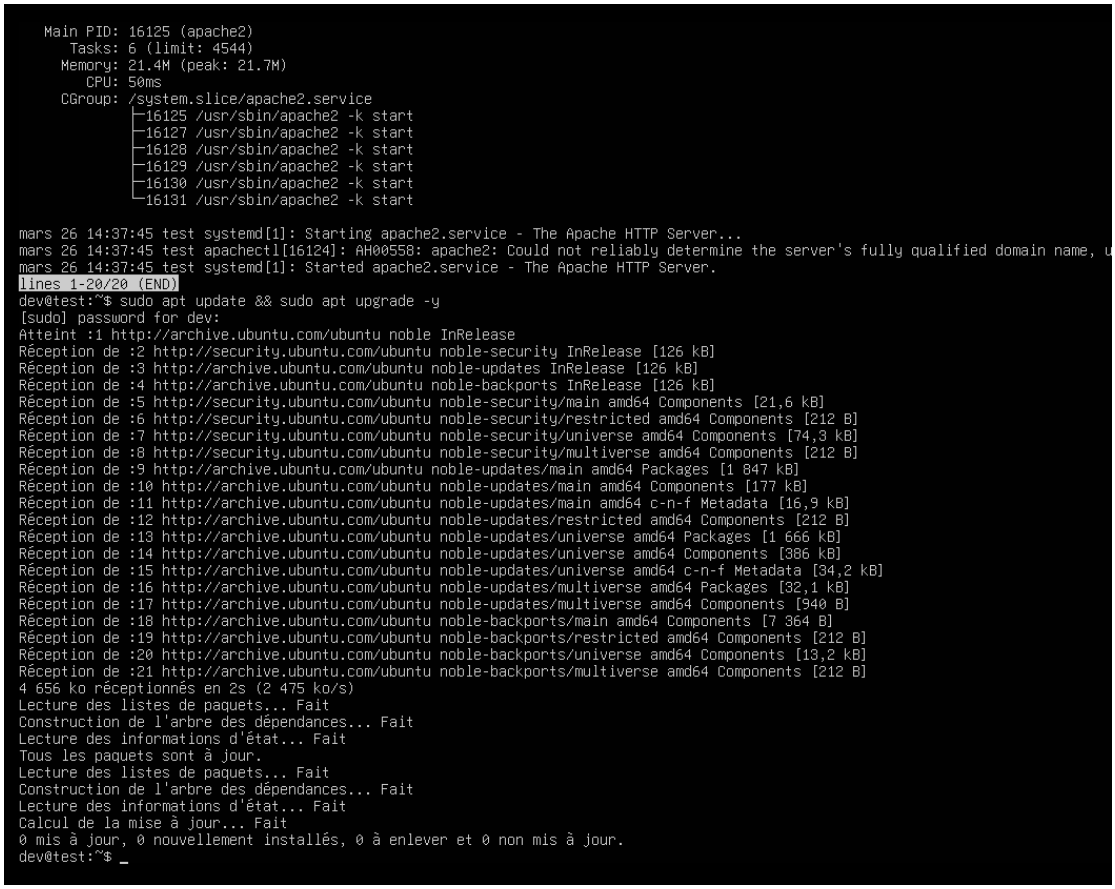


Figure 2 – Mise à jour du système : liste des paquets actualisée depuis les dépôts Ubuntu (noble).

Étape 2 – Installer Apache, MariaDB et PHP

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-xml \
  php-mbstring php-zip php-bz2 php-imap -y
```

Chaque paquet a un rôle : `apache2` sert les pages web, `mariadb-server` stocke les données, `php` exécute GLPI et les extensions (`php-mysql` pour la base, `php-gd` pour les images, `php-intl` pour l'internationalisation, `php-xml`, `php-mbstring`, `php-curl`…) répondent aux prérequis de l'application.

```
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
7 320 ko réceptionnés en 5s (1 486 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
dev@test:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
dev@test:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd php intl php-xml php-mbstring php-zip php-bz2 php-imap
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet intl
dev@test:~$
```

Figure 3 – Installation des paquets : la commande saisie avec « php intl » échoue (« Impossible de trouver le paquet intl »).

> **DIFFICULTÉ RENCONTRÉE ET SOLUTION**
> J'avais écrit `php intl` au lieu de `php-intl` : l'espace a fait comprendre à apt qu'il s'agissait de deux paquets, « php » et « intl », et ce dernier n'existe pas. Comme apt annule toute la transaction en cas d'erreur, rien n'a été installé. J'ai corrigé le nom du paquet et relancé la commande. Le bon résultat est confirmé par la page Apache de l'étape suivante et par la vérification des prérequis dans l'assistant GLPI (partie 5).

Étape 3 – Vérifier Apache depuis le poste client

Le poste client (VM2) est un poste Ubuntu avec navigateur web. Pour tester le serveur, j'ouvre l'adresse IP de VM1 dans le navigateur.



Figure 4 – Installation d'Ubuntu sur la machine cliente (assistant d'installation).

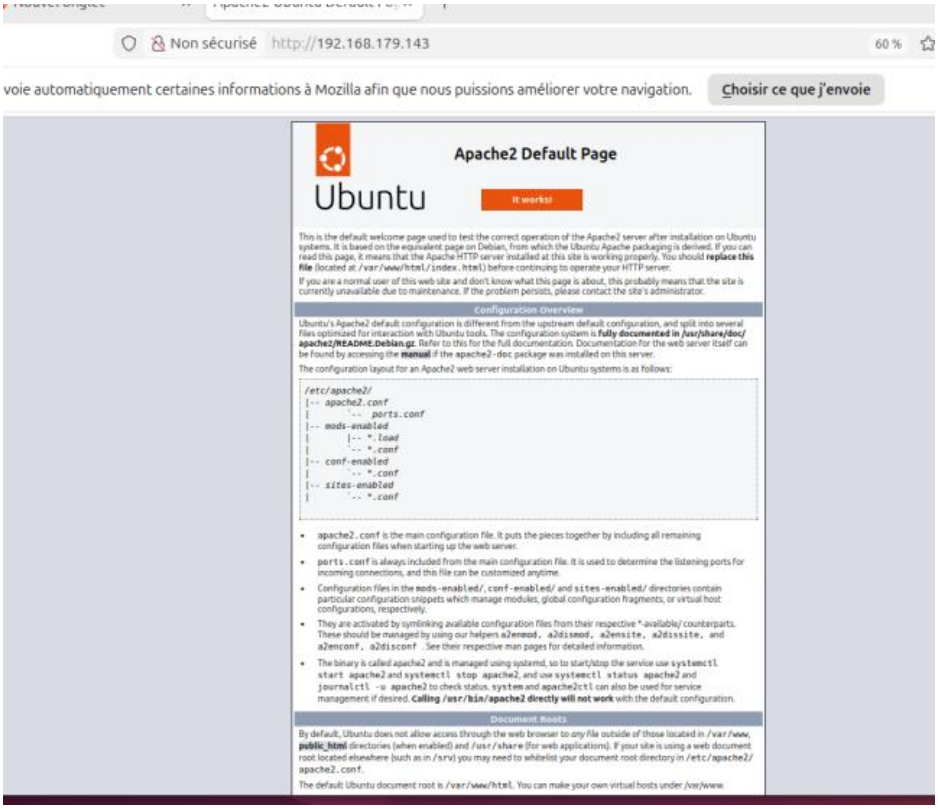


Figure 5 – Test depuis le navigateur : la page par défaut d'Apache s'affiche à l'adresse http://192.168.179.143.

RÉSULTAT OBTENU

Le serveur web répond depuis une autre machine du réseau virtuel : la connectivité entre VM2 et VM1 et le service Apache sont validés.

PARTIE 3 :

Création de la base de données

Objectif : préparer une base dédiée à GLPI et un compte SQL limité à cette base, plutôt que d'utiliser le compte administrateur de MariaDB. C'est l'application du principe du moindre privilège.

Étape 1 – Se connecter à MariaDB et créer la base et l'utilisateur

```
sudo mysql

CREATE DATABASE glpi;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot de passe>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

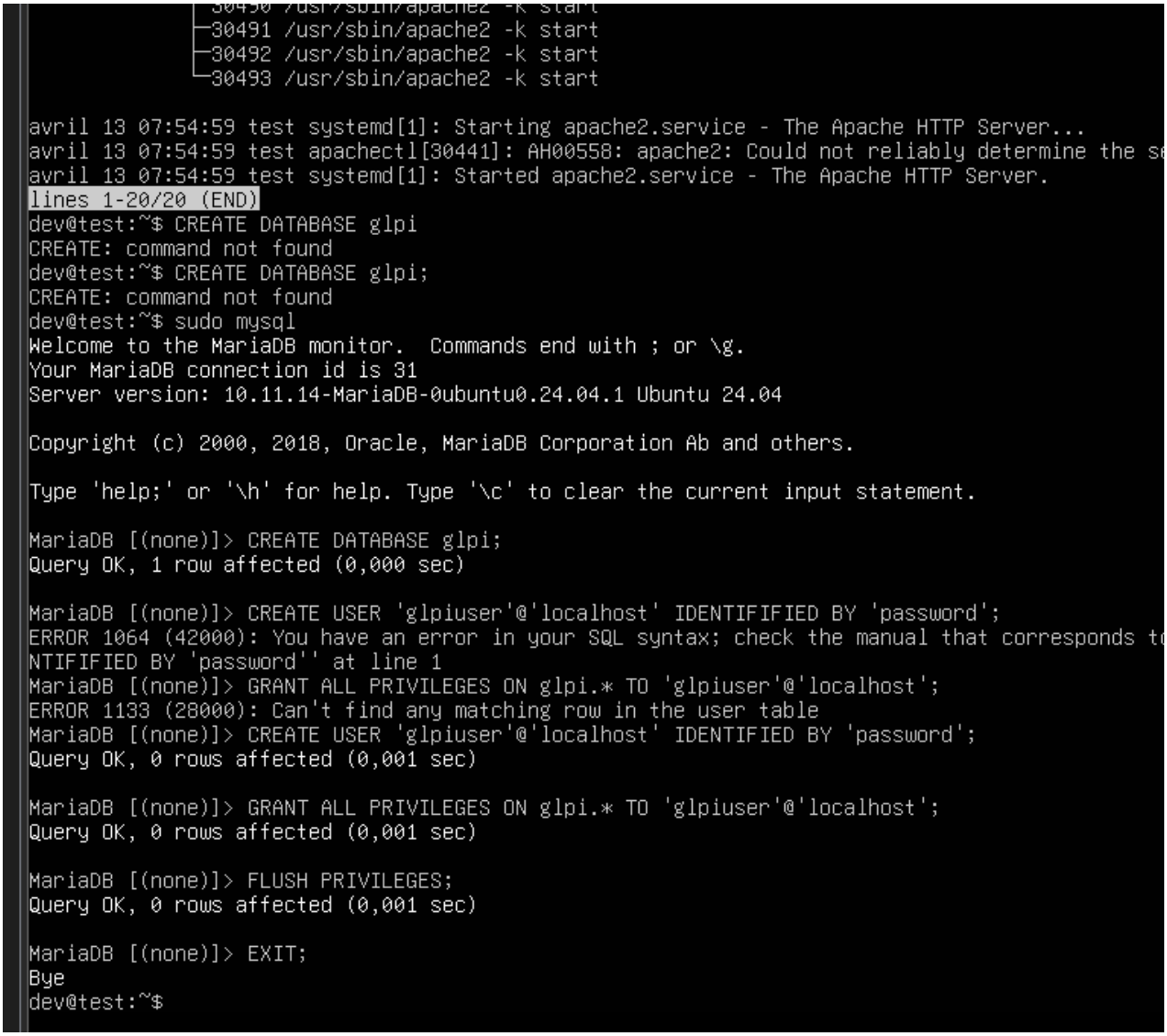


Figure 6 – Création de la base glpi et de l'utilisateur glpiuser : erreurs successives puis réussite.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET ANALYSE

La capture montre trois erreurs, chacune instructive :

- `CREATE: command not found` : j'ai tapé la requête SQL directement dans le shell Linux au lieu d'ouvrir d'abord `sudo mysql`. Une requête SQL ne se saisit que dans l'invite « MariaDB [(none)]> ».
- **ERROR 1064** (erreur de syntaxe) : ma première commande `CREATE USER` a été rejetée, la ligne saisie contenait une erreur de frappe. Je l'ai retapée correctement.
- **ERROR 1133** (aucune ligne correspondante dans la table des utilisateurs) : le `GRANT` visait un utilisateur qui n'existait pas encore, puisque sa création avait échoué. Après avoir recréé l'utilisateur (« Query OK »), le `GRANT` a fonctionné.

Enseignement : l'ordre compte (créer l'utilisateur *avant* de lui donner des droits) et les messages d'erreur SQL indiquent la cause quand on les lit.

POINT DE SÉCURITÉ

Le compte `glpiuser` n'a de droits que sur la base `glpi` (`glpi.*`). Une compromission de GLPI n'ouvrirait donc pas les autres bases du serveur. Le mot de passe utilisé pendant ce TP était volontairement simple ; en production, il faut un mot de passe long et unique, stocké dans un gestionnaire de mots de passe.

RÉSULTAT OBTENU

La base `glpi` existe et l'utilisateur `glpiuser` dispose des droits nécessaires : l'étape « Connexion à la base de données » de l'assistant pourra aboutir.

PARTIE4 :

Déploiement de l'application GLPI

Objectif : récupérer l'archive officielle de GLPI, la publier dans le dossier web d'Apache et donner au serveur web les droits nécessaires.

Étape 1 – Télécharger l'archive

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest/download/glpi.tgz   # commande du TP
wget --no-check-certificate \
  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz   # commande utilisé
```



Figure 7 – Premier téléchargement refusé (certificat), échec de tar, puis téléchargement réussi avec --no-check-certificate (lignes sur l'organisation masquées).

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE : CERTIFICAT REFUSÉ PAR WGET

Dans l'environnement de l'entreprise, le téléchargement échoue avec « Self-signed certificate encountered ». La cause : le **proxy de filtrage** inspecte le trafic HTTPS et le re-signe avec le certificat de l'entreprise, que la machine virtuelle ne connaît pas. wget refuse donc la connexion, et la commande `tar` qui suit échoue logiquement : « Cannot open: No such file or directory », puisque l'archive n'a jamais été téléchargée.

Solution appliquée : relancer wget avec `--no-check-certificate` et une URL de version précise (10.0.17). Le fichier de 58 Mo a été enregistré.

POINT DE SÉCURITÉ À CONNAÎTRE

Désactiver la vérification du certificat supprime la garantie que l'archive vient bien de GitHub. C'est tolérable dans un laboratoire isolé, jamais en production. Les solutions propres sont d'importer le certificat de l'entreprise dans les autorités de confiance de la machine (`update-ca-certificates`), ou de télécharger le fichier depuis un poste de confiance puis de contrôler son empreinte avec `sha256sum` avant de le copier sur le serveur.

Étape 2 – Extraire l'archive, la publier et donner les droits

```
tar -xvzf glpi-10.0.17.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Rar.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/SevenZip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/SplitbrainPhpArchive.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/TarByPear.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/TarByPhar.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Zip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/ArchiveCreationException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/ArchiveExtractionException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/ArchiveModificationException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/EmptyFileListException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/FileAlreadyExistsException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/NonExistentArchiveFileException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/UnsupportedArchiveException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/UnsupportedOperationException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Formats.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/LzwStreamWrapper.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/PclZipInterface.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/UnifiedArchive.php
glpi/vendor/autoload.php
glpi/version/
glpi/version/10.0.17
glpi/css_compiled/
glpi/css_compiled/css_install.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_aerialgreen.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_automn.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_classic.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_clockworkorange.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_darker.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_flood.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_greenflat.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_hipster.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_icecream.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_lightblue.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_midnight.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_premiumred.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_purplehaze.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_teclib.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_vintage.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_chartist.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_dashboard.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_gridstack-grids.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_marketplace.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_reservations.min.css
dev@test:~$ sudo mv glpi /var/www/html
dev@test:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
dev@test:~$ _
```

Figure 8 – Extraction de l'archive (liste des fichiers), déplacement dans /var/www/html puis changement de propriétaire.

L'archive est décompressée avec `tar` (options x : extraire, v : afficher, z : décompresser gzip, f : fichier). Le dossier est déplacé dans `/var/www/html`, la racine web d'Apache. La commande `chown -R www-data:www-data` donne la propriété des fichiers à l'utilisateur sous lequel tourne Apache, pour que GLPI puisse écrire ses fichiers de configuration, ses journaux et ses documents.

> **RÉSULTAT OBTENU**
> GLPI 10.0.17 est déployé dans `/var/www/html/glpi` et accessible à l'adresse `http://192.168.179.143/glpi`.

PARTIE 5 :

Configuration initiale et première connexion

Objectif : terminer l'installation avec l'assistant web de GLPI et se connecter à l'interface.

Étape 1 – Assistant d'installation

L'assistant, ouvert depuis le poste client, enchaîne les étapes : choix de la langue, acceptation de la licence, vérification des prérequis, choix de l'installation, puis connexion à la base de données.

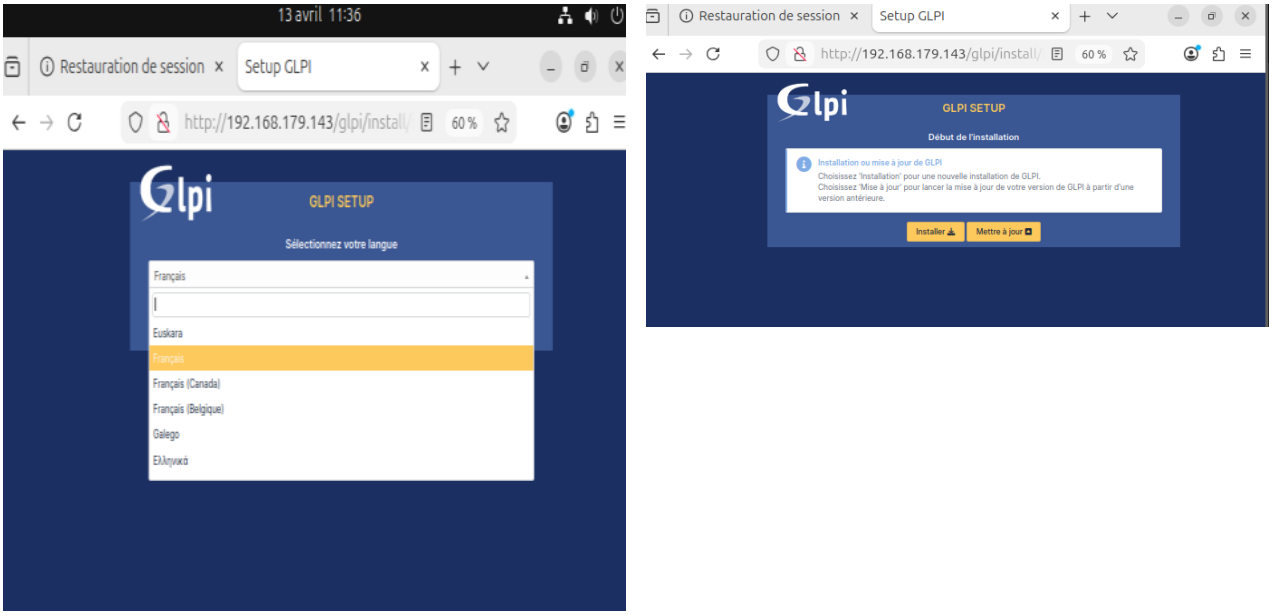


Figure 9 – Choix de la langue (à gauche) puis début de l'installation, « Installer » pour une première installation (à droite).



Figure 10 – Paramètres SQL : serveur localhost, utilisateur glpiuser (à gauche) ; connexion réussie et sélection de la base glpi (à droite).

RÉSULTAT OBTENU

Le test de connexion à la base est concluant (« Connexion à la base de données réussie ») : la partie 3 est validée, ainsi que les prérequis PHP de la partie 2.

Étape 2 – Première connexion

GLPI crée quatre comptes par défaut, un par profil : **glpi** (super-administrateur), **tech** (technicien), **normal** (utilisateur standard) et **post-only** (utilisateur qui ne peut que créer des tickets). Leurs mots de passe initiaux sont publics, il faut donc les changer.

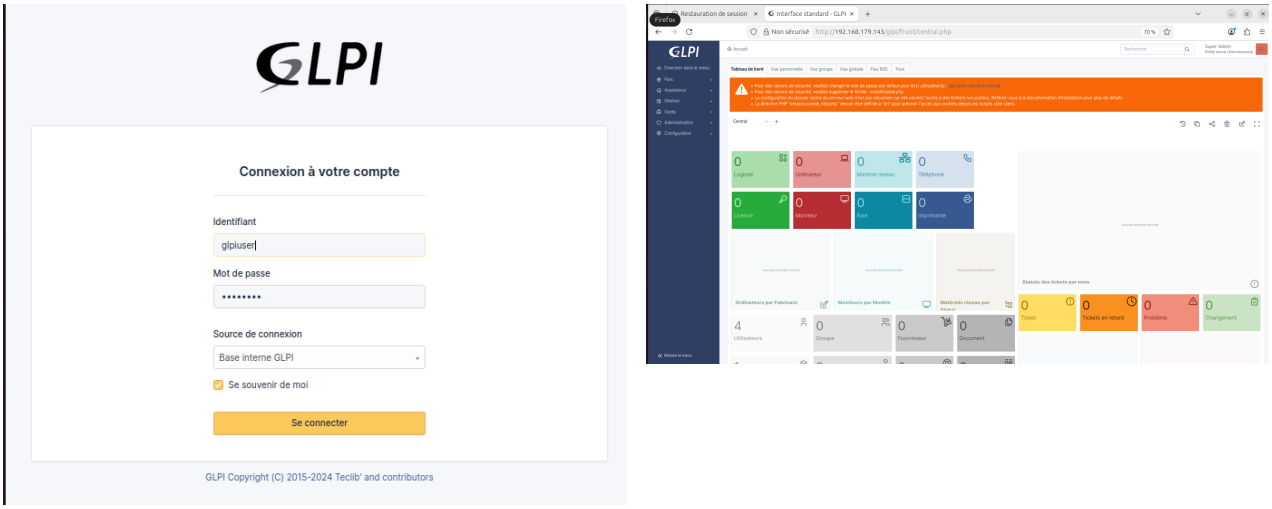


Figure 11 – Page de connexion (source : base interne GLPI) et tableau de bord affiché après authentification.

ALERTES DE SÉCURITÉ AFFICHÉES PAR GLPI

Le bandeau orange du tableau de bord signale des points à corriger avant toute mise en production :

- changer les mots de passe par défaut des comptes glpi, tech, normal et post-only ;
- supprimer le fichier `install/install.php` une fois l'installation terminée ;
- la racine web n'est pas sécurisée : elle permet d'accéder à des fichiers non publics (GLPI 10 recommande de faire pointer Apache vers le dossier `public`) ;
- la directive PHP `session.cookie_httponly` devrait être activée pour protéger les cookies de session.

RÉSULTAT OBTENU

GLPI est installé et fonctionnel : le tableau de bord s'affiche, avec 4 utilisateurs et 0 ordinateur, prêt à recevoir un inventaire.

PARTIE6:

Premières actions de gestion : utilisateur et ticket

Objectif : utiliser GLPI comme outil de support : créer un utilisateur, ouvrir un ticket d'incident et l'attribuer à un technicien.

Étape 1 – Créer un utilisateur

Dans « Administration › Utilisateurs », j'ai ajouté un compte avec son identifiant (b.bosake), son nom, son prénom et un mot de passe, actif dans GLPI.

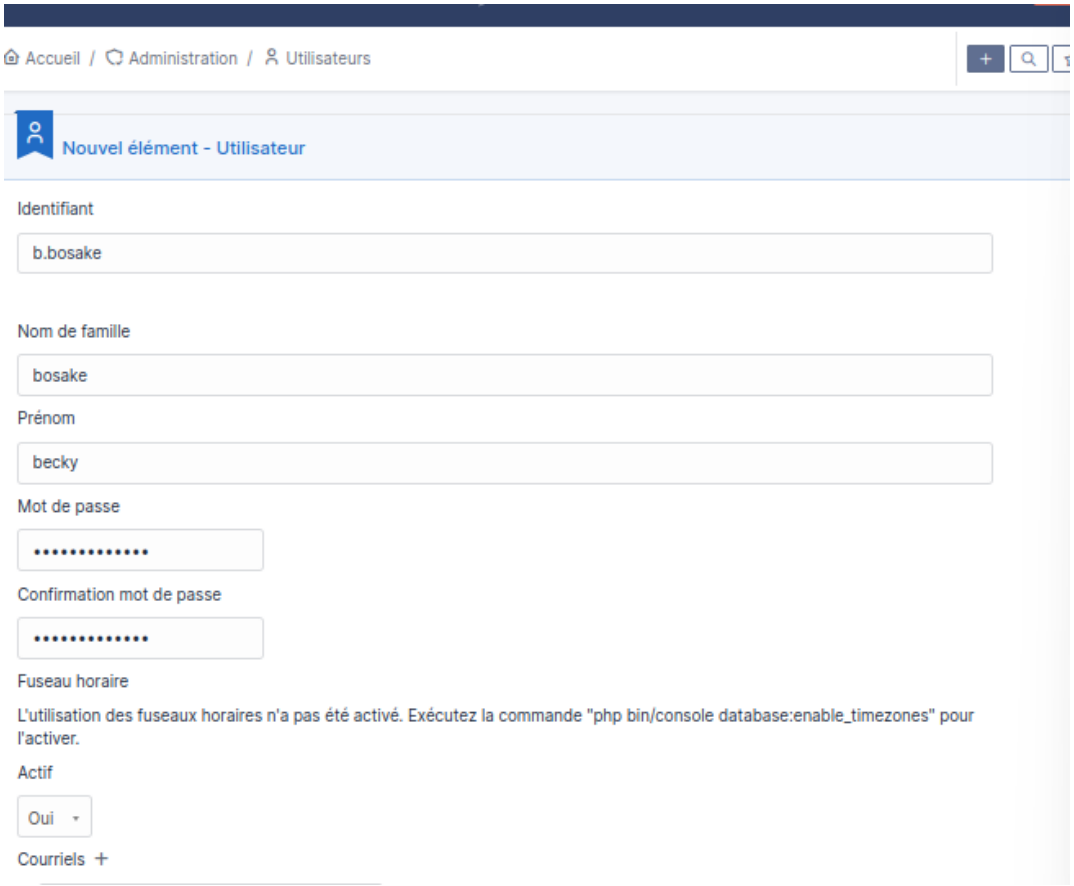


Figure 12 – Formulaire « Nouvel élément – Utilisateur » : identifiant, nom, prénom, mot de passe et statut actif.

> **OBSERVATION**
> Le formulaire signale que les fuseaux horaires ne sont pas activés : GLPI propose la commande `php bin/console database:enable_timezones` pour les activer. C'est un réglage de confort, sans effet sur ce TP.

Étape 2 – Ouvrir et attribuer un ticket d'incident

J'ai créé un ticket « Ordinateur ne démarre pas », de priorité moyenne, puis je l'ai attribué au technicien **tech**. La liste des tickets confirme son état.

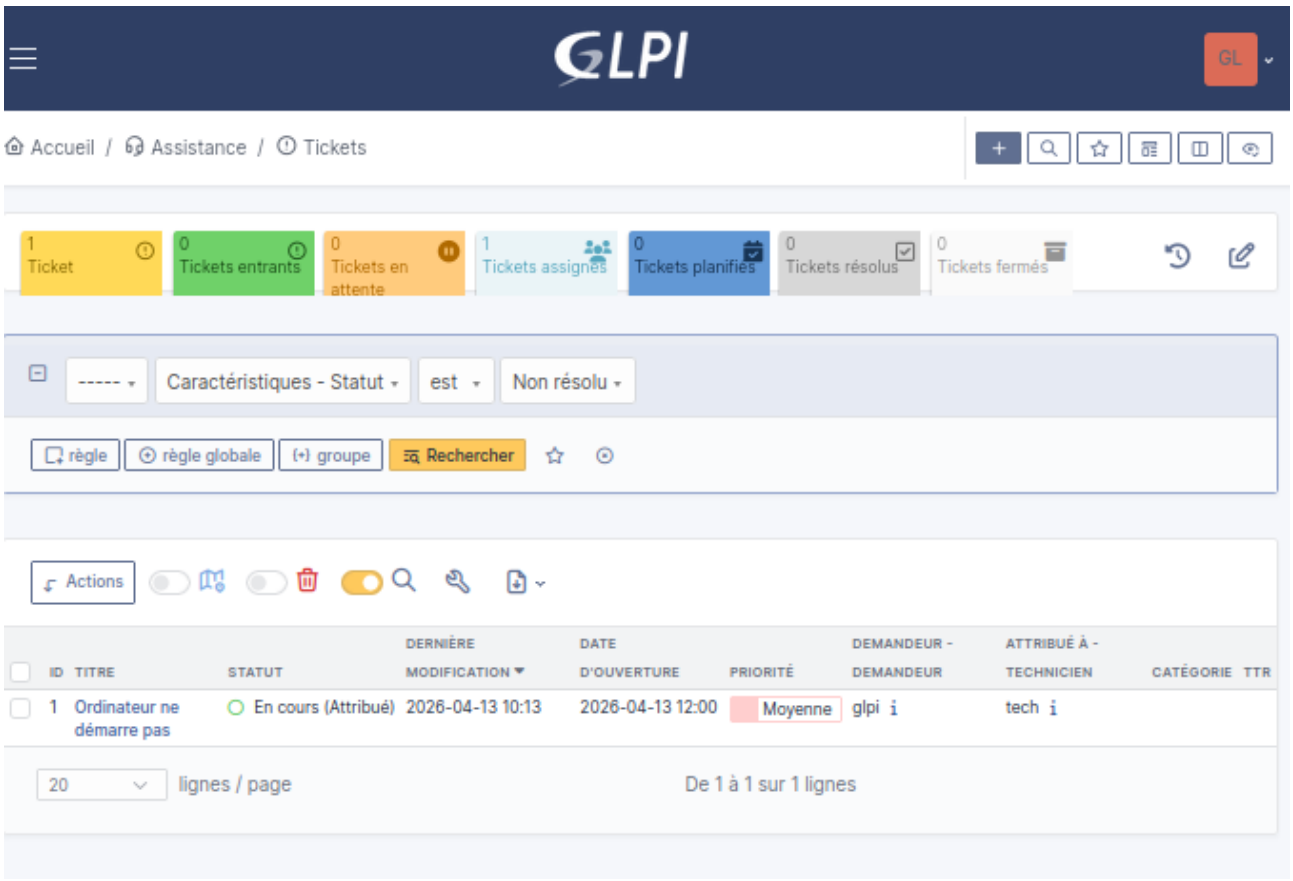


Figure 13 – Liste des tickets : le ticket n° 1 est « En cours (Attribué) », priorité Moyenne, attribué au technicien tech.

Champ	Valeur
Titre	Ordinateur ne démarre pas
Statut	En cours (Attribué)
Priorité	Moyenne
Demandeur	glpi
Attribué à	tech (technicien)
Date d'ouverture	13/04/2026 12:00

RÉSULTAT OBTENU

Un ticket est suivi de bout en bout : il est ouvert, rattaché à un demandeur, attribué à un technicien et visible dans la liste. Les compteurs « Tickets assignés » et « Tickets en cours » reflètent cet état.

PARTIE 7 :

Inventaire automatique avec GLPI Agent

Objectif : remonter automatiquement les informations matérielles et logicielles de la machine VM3 dans GLPI, sans saisie manuelle.

Étape 1 – Télécharger l'installeur de l'agent

Sur VM3, l'installeur de GLPI Agent n'a pas pu être téléchargé par la méthode standard : la vérification du certificat échouait, comme pour l'archive de GLPI. J'ai donc appliqué la même solution de contournement, limitée au laboratoire.

```
wget --no-check-certificate \
  https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.16/glpi-agent-1.16-linux-installer.pl
```

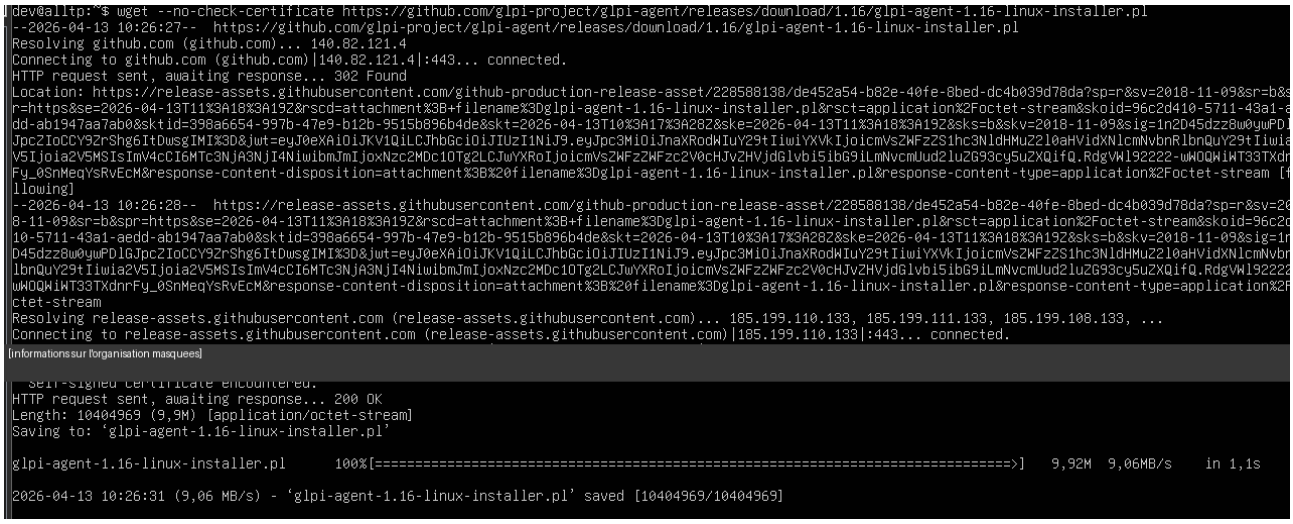


Figure 14 – Téléchargement de l'installeur glpi-agent-1.16-linux-installer.pl (10 Mo, lignes sur l'organisation masquées).

Étape 2 – Installer l'agent et lancer l'inventaire

```
sudo perl glpi-agent-1.16-linux-installer.pl --server=http://192.168.179.143/glpi
sudo glpi-agent --force
```

L'option `--server` indique l'adresse du serveur GLPI auquel l'agent doit remonter ses données. L'option `--force` déclenche immédiatement un inventaire, sans attendre la prochaine exécution planifiée.

```
dev@alltp:~$ sudo perl glpi-agent-1.16-linux-installer.pl --server=http://192.168.179.143/glpi
[sudo] password for dev:
Installing glpi-agent v1.16...
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
dev@alltp:~$ sudo glpi-agent --force
[info] target server0: server http://192.168.179.143/glpi
[info] sending prolog request to server0
[warning] [http client] Inventory support is disabled server-side
[error] No supported answer from server at http://192.168.179.143/glpi
dev@alltp:~$ sudo glpi-agent --force
[info] target server0: server http://192.168.179.143/glpi
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from alltp-2026-04-13-10-28-32 for server0
dev@alltp:~$
```

Figure 15 – Installation de l'agent, première exécution en erreur, puis inventaire envoyé avec succès au serveur.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE ET SOLUTION

La première exécution renvoie « Inventory support is disabled server-side » puis « No supported answer from server » : l'agent joint bien le serveur, mais GLPI refuse l'inventaire parce que la fonction d'inventaire native n'est pas activée. Après son activation côté serveur (menu Configuration › Inventaire), la même commande aboutit : « server answer shows it supports GLPI Agent protocol », « running task Inventory », puis « New inventory from alltp… ».

Étape 3 – Vérifier l'inventaire dans GLPI

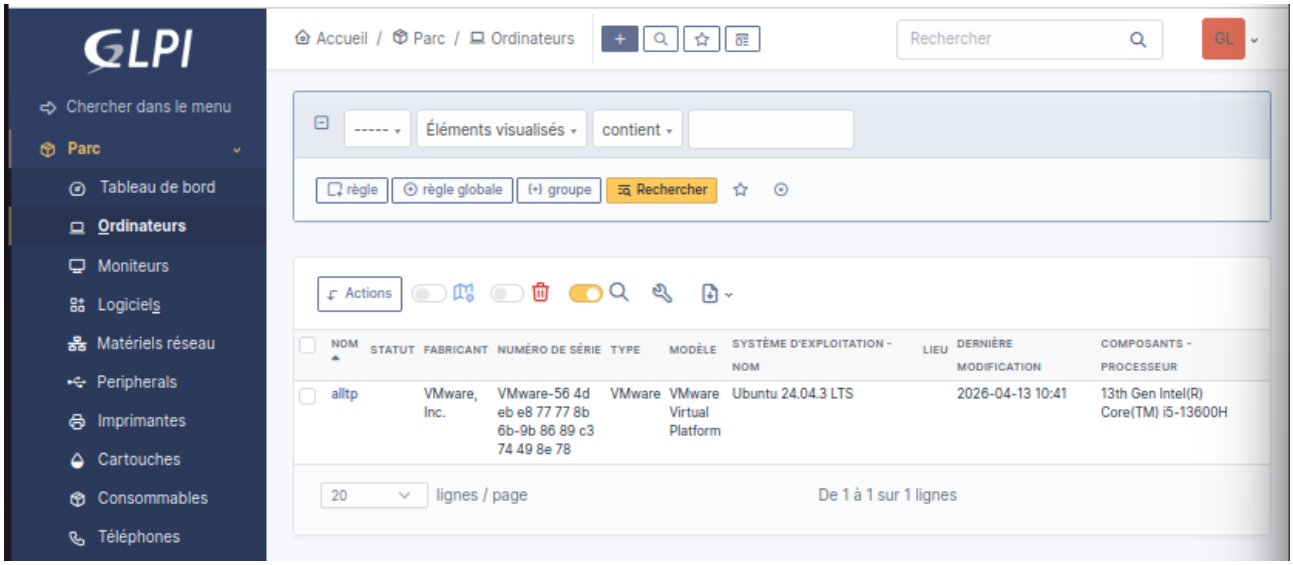


Figure 16 – Parc › Ordinateurs : la machine alltp apparaît (VMware, Ubuntu 24.04.3 LTS, processeur Intel Core i5).

RÉSULTAT OBTENU

La machine alltp est apparue automatiquement dans l'inventaire avec son nom, son fabricant, son modèle, son numéro de série, son système d'exploitation et son processeur. C'est la démonstration de l'intérêt de l'agent : plus besoin de saisir les équipements à la main.

PARTIE 8 :

Tests, résultats et bilan du projet

1) Tableau de validation des tests

Test	Vérification	Résultat observé	Statut
Mise à jour du système	`apt update && apt upgrade`	Dépôts actualisés (Figure 2)	Validé
Installation de la pile web	`apt install ...`	Erreur php intl corrigée ; relance non capturée	Partiel
Apache accessible	Navigateur sur VM2	Page par défaut affichée	Validé
Base et utilisateur SQL	`sudo mysql`	Base glpi et glpiuser créés après erreurs	Validé
Téléchargement de GLPI	`wget`	Archive 10.0.17 (58 Mo) via contournement TLS	Validé
Extraction et droits	`tar / mv / chown`	Fichiers extraits, propriétaire www-data	Validé
Assistant d'installation	Connexion à la base	« Connexion réussie » et base glpi choisie	Validé
Première connexion	Interface GLPI	Tableau de bord affiché	Validé
Création d'un utilisateur	Administration › Utilisateurs	Formulaire renseigné ; confirmation d'enregistrement non capturée	Partiel
Ticket attribué	Assistance › Tickets	Ticket n° 1 attribué à tech	Validé
Agent installé	`glpi-agent-...installer.pl`	Service glpi-agent activé	Validé
Remontée d'inventaire	`glpi-agent --force`	« New inventory from alltp »	Validé
Machine dans l'inventaire	Parc › Ordinateurs	alltp listée avec ses caractéristiques	Validé

2) Résultats obtenus

L'objectif du projet est atteint : un serveur GLPI complet fonctionne sur Ubuntu Server avec Apache, PHP et MariaDB ; il est accessible depuis un poste client, il reçoit automatiquement l'inventaire d'une machine grâce à GLPI Agent et il gère un premier ticket de bout en bout. Les points marqués « Partiel » sont des preuves manquantes dans les captures, pas des échecs de fonctionnement.

3) Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Cause	Solution et enseignement
« Impossible de trouver le paquet intl »	Espace tapé à la place du tiret dans php-intl	Corriger le nom ; apt annule toute la commande en cas d'erreur
« CREATE: command not found »	Requête SQL saisie dans le shell	Ouvrir d'abord sudo mysql
ERROR 1064 puis 1133 dans MariaDB	Erreur de frappe, puis droits donnés à un utilisateur inexistant	Créer l'utilisateur avant le GRANT ; lire le message d'erreur
« Self-signed certificate encountered »	Proxy d'entreprise qui re-signe le HTTPS	--no-check-certificate en labo ; en production, importer le certificat de l'entreprise
tar : « No such file or directory »	Archive non téléchargée à cause de l'erreur de certificat	Vérifier que le téléchargement a réussi avant d'extraire
Agent : « Inventory support is disabled server-side »	Inventaire natif non activé dans GLPI	Activer l'inventaire dans la configuration de GLPI, puis relancer

4) Questions de compréhension

À quoi sert GLPI ? GLPI est un outil de gestion de parc informatique qui permet de centraliser l'inventaire des équipements, de gérer les tickets d'incidents, les utilisateurs et les licences logicielles d'une entreprise.

Quel est le rôle de la base de données ? La base MariaDB stocke toutes les informations de GLPI : équipements inventoriés, comptes utilisateurs, tickets et historique des actions. Sans elle, GLPI ne peut pas fonctionner.

Pourquoi utiliser un agent d'inventaire ? L'agent installé sur une machine collecte automatiquement ses informations matérielles et logicielles et les envoie au serveur GLPI. Cela évite d'ajouter manuellement chaque équipement et garde l'inventaire à jour.

Quelle différence entre un utilisateur et un technicien ? Un utilisateur peut créer des tickets pour signaler un incident ou faire une demande. Un technicien est chargé de traiter et de résoudre ces tickets : il dispose de plus de droits et de responsabilités dans GLPI.

5) Compétences mobilisées

Compétence (référentiel BTS SIO SISR)	Mise en œuvre dans ce projet	Preuves
B1.1 – Gérer le patrimoine informatique	Inventaire automatique du parc avec GLPI Agent, fiche de la machine alltp	Partie 7
B1.2 – Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance	Création, attribution et suivi d'un ticket d'incident	Partie 6
B1.5 – Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Service GLPI accessible par navigateur, comptes par profil	Parties 5 et 6
B2.2 – Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure	Déploiement de la pile Apache, PHP, MariaDB et de GLPI ; tests de chaque couche	Parties 2 à 5
B2.3 – Exploiter, dépanner et superviser	Diagnostic d'erreurs apt, SQL, TLS et agent à partir des messages	Parties 2 à 7
B3.3 / B3.5 – Sécuriser les usages et le système	Compte SQL limité, analyse des alertes de sécurité GLPI, risque du contournement de certificat	Parties 3 à 5

6) Axes d'amélioration

- Changer les mots de passe par défaut des quatre comptes GLPI et supprimer `install/install.php`.
- Faire pointer Apache vers le dossier `public` de GLPI et activer HTTPS avec un certificat valide.
- Remplacer `--no-check-certificate` par l'import du certificat de l'entreprise dans les autorités de confiance de la machine.
- Utiliser un mot de passe robuste pour `glpiuser` et sauvegarder régulièrement la base (par exemple avec `mysqldump`).
- Mettre GLPI à jour vers la dernière version corrective de la branche utilisée et planifier les tâches automatiques (cron) de GLPI.
- Déployer l'agent sur d'autres postes (par exemple Windows) et ajouter des catégories de tickets.

7) Conclusion

Ce projet m'a permis de monter de bout en bout une solution de gestion de parc : de la préparation du serveur à l'inventaire automatique d'un poste, en passant par la base de données et le suivi d'un ticket. J'en retiens que chaque couche (système, web, base, application, agent) doit être validée avant de passer à la suivante, que les messages d'erreur donnent presque toujours la cause, et que la sécurité fait partie de l'installation : comptes par défaut, droits minimaux, vérification des certificats.

La suite logique est de sécuriser l'installation (HTTPS, comptes, racine web), d'étendre l'inventaire à tout le parc et de relier GLPI à un annuaire d'entreprise pour gérer les utilisateurs de façon centralisée.

ANNEXE

Récapitulatif des commandes utilisées

Commande	Rôle
`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`	Actualiser les listes de paquets et mettre à jour le système
`sudo apt install apache2 mariadb-server php ...`	Installer le serveur web, la base de données et PHP avec ses extensions
`sudo mysql`	Ouvrir la console MariaDB en administrateur
`CREATE DATABASE / CREATE USER / GRANT / FLUSH PRIVILEGES`	Créer la base, l'utilisateur et lui donner les droits
`wget [--no-check-certificate] <url>`	Télécharger un fichier (option : ignorer la vérification du certificat)
`tar -xvzf archive.tgz`	Extraire une archive tar compressée
`sudo mv glpi /var/www/html/`	Publier GLPI dans la racine web d'Apache
`sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi`	Donner la propriété des fichiers à l'utilisateur d'Apache
`sudo perl glpi-agent-...-installer.pl --server=<url>`	Installer l'agent GLPI et le relier au serveur
`sudo glpi-agent --force`	Forcer l'envoi immédiat d'un inventaire